

PLAN

CLASIFICACIÓN DE REQUISITOS

Código	Requisito	Clase
REQ-01	Ingesta de PDF	REQUISITO OBLIGATORIO
REQ-02	Ingesta de Markdown	REQUISITO OBLIGATORIO
REQ-03	Ingesta de texto plano	REQUISITO OBLIGATORIO
REQ-04	Extracción de contenido	REQUISITO OBLIGATORIO
REQ-05	Chunking	REQUISITO OBLIGATORIO
REQ-06	Embeddings	REQUISITO OBLIGATORIO
REQ-07	Vector Store	REQUISITO OBLIGATORIO
REQ-08	Retrieval / RAG	REQUISITO OBLIGATORIO
REQ-09	LLM de generación	REQUISITO OBLIGATORIO
REQ-10	Adaptación por perfil	REQUISITO OBLIGATORIO
REQ-11	Adaptación por formato pedagógico	REQUISITO OBLIGATORIO
REQ-12	Adaptación por nicho/contexto	REQUISITO OBLIGATORIO
REQ-13	Nivel de detalle configurable	REQUISITO OBLIGATORIO
REQ-14	Validación de fidelidad	REQUISITO OBLIGATORIO
REQ-15	Metadatos educativos	REQUISITO OBLIGATORIO
REQ-16	JSON estructurado (schema formal)	REQUISITO OBLIGATORIO
REQ-17	Interfaz o API funcional (Streamlit/Gradio/FastAPI/Flask)	REQUISITO OBLIGATORIO
REQ-18	OCI Object Storage (Always Free)	REQUISITO OBLIGATORIO
REQ-19	Persistencia de documentos originales	REQUISITO OBLIGATORIO
REQ-20	Persistencia de contenido generado	REQUISITO OBLIGATORIO
REQ-21	Tres escenarios de demostración	REQUISITO OBLIGATORIO
REQ-22	README	REQUISITO OBLIGATORIO
REQ-23	Arquitectura documentada	REQUISITO OBLIGATORIO
REQ-24	Al menos 2 formatos pedagógicos distintos en el MVP	REQUISITO OBLIGATORIO
DIF-01	OCI Compute	DIFERENCIAL / OPCIONAL
DIF-02	Multi-Agent con LangGraph	DIFERENCIAL / OPCIONAL
DIF-03	Agente Investigador RAG	DIFERENCIAL / OPCIONAL
DIF-04	Agente Redactor Pedagógico	DIFERENCIAL / OPCIONAL
DIF-05	Agente Crítico/Revisor	DIFERENCIAL / OPCIONAL

DIF-06	Quiz interactivo con evaluación en tiempo real	DIFERENCIAL / OPCIONAL
DIF-07	Soporte multimodal	DIFERENCIAL / OPCIONAL
DIF-08	Interpretación de diagramas	DIFERENCIAL / OPCIONAL
DIF-09	Exportación PDF	DIFERENCIAL / OPCIONAL
DIF-10	Exportación Markdown	DIFERENCIAL / OPCIONAL
DIF-11	Exportación CSV/Anki	DIFERENCIAL / OPCIONAL

****Decisiones técnicas necesarias ****

Código	Decisión	REQ
DT-01	Stack: Python + FastAPI (API) + Streamlit (UI de demo)	REQ-17
DT-02	Vector Store: ChromaDB embebido (sin servidor externo, cumple Always Free)	REQ-07
DT-03	Chunking: `RecursiveCharacterTextSplitter` (LangChain) con overlap configurable	REQ-05
DT-04	Extracción PDF: PyPDF (fallback: pdfplumber si PyPDF falla en texto)	REQ-01
DT-05	Validación de fidelidad: comparación de claims generados vs. chunks fuente usando el propio LLM como "juez" + scoring heurístico de solapamiento léxico	REQ-14
DT-06	Esquema de salida: Pydantic v2	REQ-16
DT-07	Naming convention en OCI: `{tipo}/{doc_id}/{timestamp}_{nombre}`	REQ-18
DT-08	Persistencia de estado de sesión: SQLite local (metadatos de documentos/jobs), no solo OCI	REQ-19, REQ-20
DT-09	Proveedor de LLM + embeddings: **Google Gemini API (free tier)** , resuelve Q-00 de la versión anterior. Reemplaza a `BE-RAG-004`/`BE-GEN-003` como implementación concreta detrás de la interfaz `EmbeddingProvider`/`LLMProvider`	REQ-06, REQ-09
DT-10	Capa de orquestación externa: **n8n self-hosted** , como wrapper sobre el endpoint `/adaptar` de FastAPI (webhook → HTTP Request → nodo IF de fidelidad → respuesta). No reemplaza la orquestación interna del pipeline (`FE-API-002`), es una capa adicional de control de calidad + auditoría sobre ella	REQ-17 (orquestación)

DT-11	Umbral de fidelidad para aceptar/rechazar contenido: **score ≥ 0.9** (configurable por <code>`env`</code> , no hardcodeado), evaluado por el nodo IF de n8n sobre el resultado de <code>`BE-VAL-002`</code>	REQ-14
-------	---	--------

Backlog completo

DEBE TENER(MVP) / SHOULD_HAVE / COULD_HAVE

CRIT = pertenece al critical path

ID	Título	Epic	Prioridad	Est.	Dependencias	Crit
FND-001	Crear estructura de carpetas src/, tests/, docs/	EPIC-01	MUST	XS	—	✓
FND-002	Configurar <code>`pyproject.toml`</code> / <code>`requirements.txt`</code>	EPIC-01	MUST	XS	FND-001	✓
FND-003	Configurar <code>`env.example`</code> y loader de settings (pydantic-settings)	EPIC-01	MUST	XS	FND-001	✓
FND-004	Configurar logging estructurado (structlog/logging)	EPIC-01	SHOULD	XS	FND-001	—
FND-005	Configurar linter/formatter (ruff/black) + pre-commit	EPIC-01		XS	FND-002	—
ING-005	Validar tamaño máximo de archivo	EPIC-02	MUST	XS	BE-ING-001	—
ING-006	Manejo de error: archivo inválido/corrupto	EPIC-02	MUST	XS	BE-ING-002	—
ING-007	Manejo de error: PDF sin texto (escaneado)	EPIC-02	MUST	S	BE-ING-002	—
ING-008	Manejo de error: Markdown vacío	EPIC-02	MUST	XS	BE-ING-003	—
ING-009	Manejo de error: texto vacío	EPIC-02	MUST	XS	BE-ING-004	—
PROC-003	Limpieza de texto (espacios, caracteres de control, encabezados repetidos)	EPIC-03	MUST	S	BE-ING-002..004	✓
PROC-004	Metadata de sección/posición en chunk	EPIC-03	MUST	XS	BE-PROC-002	—

ID	Título	Epic	Prioridad	Est.	Dependencias	Crit
PROC-005	Manejo de error: documento demasiado grande	EPIC-03	MUST	S	PROC-003	—
GEN-001	Prompt templates por perfil (4 perfiles)	EPIC-06	MUST	M	BE-RAG-010	✓
GEN-002	Prompt templates por formato (≥2 formatos MVP)	EPIC-06	MUST	M	BE-RAG-010	✓
GEN-004	Adaptación por nicho/contexto	EPIC-06	MUST	S	BE-GEN-003	—
GEN-005	Control de nivel de detalle (breve/estándar/profundo)	EPIC-06	MUST	S	BE-GEN-003	—
GEN-006	Prompt templates de los 3 formatos restantes	EPIC-06	SHOULD	M	GEN-002	—
GEN-007	Prompt templates de los perfiles restantes (si no cubiertos)	EPIC-06	SHOULD	S	GEN-001	—
VAL-001	Extracción de claims generados (formato JSON)	EPIC-07	MUST	S	BE-GEN-003	✓
VAL-003	Evaluación pedagógica: conceptos clave, prerequisites	EPIC-07	MUST	S	BE-GEN-003	—
VAL-004	Evaluación pedagógica: tiempo estimado, dificultad, claridad	EPIC-07	MUST	S	VAL-003	—
VAL-005	Manejo de error: fallo del LLM-juez en validación	EPIC-07	MUST	XS	BE-VAL-002	—
OUT-004	Manejo de error: fallo de generación de embeddings	EPIC-04	MUST	XS	BE-RAG-005	—
OUT-005	Manejo de error: Vector Store no disponible	EPIC-04	MUST	XS	BE-RAG-006	—
SEC-001	Auditar repo: sin API keys/secrets hardcodeados	EPIC-01	MUST	XS	FND-003	—
SEC-002	Documentar configuración segura en README	EPIC-13	MUST	XS	SEC-001	—
QA-001	Tests unitarios ingestion (PDF/MD/TXT)	EPIC-11	MUST	S	BE-ING-002..004	—
QA-002	Tests unitarios chunking + embeddings	EPIC-11	MUST	S	BE-RAG-005	—
QA-003	Tests de integración pipeline completo (vertical slice)	EPIC-11	MUST	M	FE-API-002	✓
QA-004	Test de fidelidad con documento conocido (golden test)	EPIC-11	SHOULD	S	BE-VAL-002	—

ID	Título	Epic	Prioridad	Est.	Dependencias	Crit
INT-001	Reemplazar mock de LLM por integración real	EPIC-12	MUST	S	BE-GEN-003	✓
INT-002	Reemplazar mock de embeddings por integración real	EPIC-12	MUST	S	BE-RAG-004	✓
INT-003	Reemplazar mock de OCI upload por integración real	EPIC-12	MUST	S	OCI-002	✓
INT-004	Conectar webhook n8n → FastAPI `adaptar` real (post-mock) + nodo IF con umbral DT-11	EPIC-12	COULD	S	FE-API-002, BE-VAL-002	—
UX-001	Diseño de flujo/mockups de las 5 pantallas de Streamlit (upload, selección, loading, resultado, error)	EPIC-10	MUST	S	FND-001	—
DEMO-001	Preparar escenario de demo 1 (perfil principiante)	EPIC-13	MUST	S	QA-003	✓
DEMO-002	Preparar escenario de demo 2 (perfil líder técnico)	EPIC-13	MUST	S	QA-003	✓
DEMO-003	Preparar escenario de demo 3 (formato distinto, ej. quiz o resumen)	EPIC-13	MUST	S	QA-003	✓
DOC-001	Escribir README (setup, uso, arquitectura resumida)	EPIC-13	MUST	S	DEMO-003	✓
DOC-002	Documento de arquitectura (diagrama + descripción de capas)	EPIC-13	MUST	S	DOC-001	—
DIF-Q-001	Quiz interactivo con corrección en tiempo real	EPIC-06	COULD	L	GEN-002	—
DIF-EXP-001	Exportación a Markdown	EPIC-08	COULD	S	BE-OUT-003	—
DIF-EXP-002	Exportación a PDF	EPIC-08	COULD	M	BE-OUT-003	—
DIF-EXP-003	Exportación a CSV/Anki (flashcards)	EPIC-08	COULD	S	BE-OUT-003	—
DIF-AGT-001	Migrar orquestación a LangGraph multi-agente (Investigador/Redactor/Crítico)	EPIC-06	COULD	XL*	BE-GEN-003	—

CRITICAL = TRUE para todas las tasks marcadas `✓`

* DIF-AGT-001 se marca XL y debe subdividirse (Investigador, Redactor, Crítico como tasks M independientes) si el equipo decide tomarla; **no se inicia hasta agotar todo MUST_HAVE**.

MATRIZ DE TRAZABILIDAD

Requisito	User Story	Feature	Tasks	Componente	Criterio de aceptación
REQ-01	US-001 Ingesta PDF	FEATURE-02-01	BE-ING-001, BE-ING-002, ING-006, ING-007	Ingestion Layer	PDF con texto se extrae y normaliza correctamente
REQ-05	US-002 Chunking	FEATURE-03-02	BE-PROC-001, BE-PROC-002	Processing Layer	Chunks generados con overlap y metadata
REQ-08	US-003 Retrieval semántico	FEATURE-05-02	BE-RAG-008, BE-RAG-009	RAG Layer	Top-k relevante retornado para cualquier perfil/nicho
REQ-10/11/12/13	US-004 Adaptación pedagógica	FEATURE-06-05	GEN-001, GEN-002, GEN-004, GEN-005, BE-GEN-003	Generation Layer	Salida varía según perfil, formato, nicho y detalle
REQ-14	US-005 Validación de fidelidad	FEATURE-07-02	VAL-001, BE-VAL-002	Validation Layer	Score reproducible + claims no soportados listados

REQ-16	US-006 JSON estructurado	FEATURE-08-01	BE-OUT-002, BE-OUT-003	Output Layer	JSON valida contra schema Pydantic
REQ-18/19/20	US-007 Persistencia OCI	FEATURE-09-02/03/04	OCI-001...005	Storage Layer	Original y JSON recuperables desde OCI tras upload
REQ-17	US-008 Interfaz funcional	FEATURE-10-01/02	FE-API-001/002, FE-UI-005	Interface Layer	Usuario completa el vertical slice desde la UI
REQ-21	US-009 Escenarios de demo	FEATURE-13-01	DEMO-001...003	—	3 escenarios reproducibles end-to-end
REQ-22/23	US-010 Documentación	FEATURE-13-02/03	DOC-001, DOC-002	—	README y arquitectura permiten a un tercero levantar el proyecto

ASIGNACIÓN DE EQUIPO — Equipo 49

Roster confirmado (8 personas).

Integrante	Rol declarado	Foco principal (Epics)	Tasks críticas asignadas	Backup
	Backend Developer	EPIC-04, EPIC-05 (RAG Core)	BE-RAG-004...011	
	Backend Developer	EPIC-02, EPIC-03, EPIC-06 (Ingesta/Processing/Generación)	BE-ING-001...004, BE-PROC-001/002, GEN-001/002/004/005, BE-GEN-003	

	Backend Developer	EPIC-07, EPIC-08 (Validación/Output) VAL-001, BE-VAL-002, VAL-003/004, BE-OUT-002/003	Fernando Manuel Enciso	
Pedro Orozco	Cloud Developer	EPIC-09 (OCI Object Storage) + parte de despliegue (n8n/VM si se activa)	OCI-001...005	
Rodrigo Reyes	Vibe Coder (Orquestación)	EPIC-10 (contrato API), EPIC-12 (Integration), capa n8n	FE-API-001/002, INT-001...004	
	Software Engineer	EPIC-01 (Foundation) + comodín/backup transversal (RAG, OCI, Integración)	FND-001...005, apoyo puntual en critical path donde haya cuello de botella	
Viviana Hurtado	UX/UI Designer	EPIC-10 (UI Streamlit)	FE-UI-005 + diseño de las 5 pantallas/estados (loading, error, resultado, score de fidelidad)	
*	QA Tester	EPIC-11 (Testing), EPIC-13 (Demo)	QA-001...004, DEMO-001...003	

****Notas de asignación:****

- El entregable de ****Viviana**** (`UX-001`) debe estar listo antes de FASE 7 para no bloquear a Rodrigo.
- ****Jose Eduardo**** (QA) suma valor integrándose desde FASE 2, escribiendo tests contra los mocks de la sección 8 en paralelo al desarrollo.

PLAN DE FASES

Fase	Contenido	Objetivo de salida
FASE 1 — Setup	FND-001...005, OCI-001	Repo listo, config, credenciales
FASE 2 — Foundation	BE-ING-001...004, BE-PROC-001/002, FE-API-	Ingesta + chunking funcionando; contrato API publicado

	001 (contrato mock), BE-OUT-002	
FASE 3 — Core RAG	BE-RAG-004...011	Embeddings + Vector Store + retrieval operativo
FASE 4 — Generation	GEN-001/002, BE-GEN-003	Adaptación pedagógica generando contenido real
FASE 5 — Validation	VAL-001, BE-VAL-002, VAL-003/004	Score de fidelidad + metadatos educativos
FASE 6 — OCI	OCI-002...005	Persistencia real en Object Storage
FASE 7 — UI/API	FE-API-002, FE-UI-005	Reemplazo de mocks, UI conectada de punta a punta
FASE 8 — Integration	INT-001...003, QA-003	Vertical Slice completo sin mocks
FASE 9 — Testing	QA-001, QA-002, QA-004, manejo de errores restante	Robustez ante casos borde
FASE 10 — Demo	DEMO-001...003, DOC-001/002	3 escenarios listos + documentación

Plan por semanas

Semana	Fases del backlog	Foco	Entregable de la semana
Semana 1	FASE 1 + FASE 2	Setup, ingesta, chunking, contrato API (mock)	Repo funcional, `.env`, ingesta PDF/MD/TXT probada, `/adaptar` mockeado
Semana 2	FASE 3 + FASE 4	RAG real (Gemini + ChromaDB), generación adaptada	Embeddings + retrieval + generación de contenido real por perfil/formato
Semana 3	FASE 5 + FASE 6	Validación de fidelidad, persistencia OCI real	Score de fidelidad operativo, upload/verificación real en OCI Object Storage
Semana 4	FASE 7 + FASE 8	UI conectada sin mocks, integración end-to-end	**Vertical Slice completo** (sección 4) funcionando de punta a punta

Semana 5	FASE 9 + FASE 10 + diferenciales	Testing, 3 escenarios de demo, README, y **solo si sobra tiempo**: `INT-004` (n8n real), exportaciones, multi- agente	MVP robusto + demo grabable; diferenciales como bonus, nunca a costa del checklist
--------------	-------------------------------------	---	---

****Regla de control:**** al cierre de cada semana, si las tareas `CRIT` (✓) de esa fase no están en `DONE`, la semana siguiente no debe absorber trabajo COULD_HAVE nuevo hasta cerrar el atraso — el margen de la Semana 5 es el único colchón real del plan.